

Somatórios e relação de recorrência

Matemática Discreta

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2025

Aluno: [] Matrícula: []

Questões:

1. Escreva as seguintes soma na notação de somatório:

(a) $2 * 1 + 2 * 2 + \dots + 2 * n.$

(b) $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1).$

(c) $\frac{1}{3*4} + \frac{1}{5*6} + \frac{1}{7*8} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}.$

(d) $\frac{1}{3*5} + \frac{1}{5*7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$

(e) $4 + 8 + \dots + 2^n.$

(f) $a + a^2 + a^3 + \dots + a^n.$

(g) $1a + 2a^2 + 3a^3 + \dots + na^n.$

2. Sabendo que

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$
$$\sum_{i=1}^n a^i = \frac{a^{n+1} - a}{a - 1}$$

Utilizando as propriedades dos somatórios, encontre a fórmula fechada para os seguintes somatórios:

(a) $1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2).$

(b) $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1).$

(c) $-1 + 6 + 25 + \dots + (3^n + n - 5).$

3. Encontre a fórmula fechada para os seguintes somatórios:

(a) $\sum_{k=1}^n k$.

(b) $\sum_{k=1}^n 2^k$.

(c) $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m kj$.

4. Sabendo que

$$(n+1)^3 - n^3 = 3n^2 + 3n + 1 \quad (1)$$

(a) Usando a igualdade anterior, encontre uma fórmula para $\sum_{k=1}^n 3k^2 + 3k + 1$.

(b) Usando o item anterior, encontre uma fórmula para $\sum_{k=1}^n k^2$.

5. Sabendo que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Encontre uma fórmula fechada para $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

6. Considere o seguinte código C .

```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  void prog1(int n){
5      if (n==1){
6          printf("oi");
7          printf("oi");
8          printf("oi");
9      }
10     else{
11         for (int i=1; i<=5; i++){
12             printf("oi");
13         }
14         prog1(n-1);
15     }
16 }
17
18 int main(){
19     int n;
20     scanf("%d", &n);
21     prog1(n);
22     return 0;
23 }
```

Seja $T(n)$ o número de vezes que a palavra *oi* é impressa quando *prog1* é chamada com o parâmetro n .

- (a) Calcule o valor de $T(1)$.
- (b) Determine uma relação recorrência para $T(n)$.
- (c) Resolva a relação de recorrência pelo método iterativo.

7. Considere o seguinte código em C.

```

1  #include <stdio.h>
2
3
4  void prog1(int n){
5      if (n==1){
6          printf("oi");
7          printf("oi");
8          printf("oi");
9          printf("oi");
10         printf("oi");
11
12     }
13     else{
14         for (int i=1; i<=n+3; i++){
15             printf("oi");
16         }
17         prog1(n-1);
18     }
19 }
20
21 int main(){
22     int n;
23     scanf("%d", &n);
24     prog1(n);
25     return 0;
26 }
```

Seja $T(n)$ o número de vezes que a palavra *oi* é impressa quando *prog1* é chamada com o parâmetro n .

- (a) Calcule o valor de $T(1)$.
- (b) Calcule o valor de $T(2)$.
- (c) Determine uma relação recorrência para $T(n)$.
- (d) Resolva a relação de recorrência pelo método iterativo.

8. A sequência de Fibonacci pode ser definida da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} f_1 &= 1 \\ f_2 &= 1 \\ f_n &= f_{n-1} + f_{n-2}, \forall n \geq 3 \end{aligned}$$

Mostre que a sequência de Fibonacci satisfaz à seguinte identidade: $f_1 + f_2 + \dots + f_n = f_{n+2} - 1$. Dica: Substitua cada termo f_i por $f_{i+2} - f_{i+1}$.

9. Considere o seguinte código em C.

```

1  #include <stdio.h>
2
3
4  void prog1(int n){
5      if (n==1){
6          printf("oi");
7          printf("oi");
8
9      }
10     else{
11         for (int i=1; i<=3; i++){
12             printf("oi");
13         }
14         prog1(n-1);
15         prog1(n-1);
16     }
17 }
18
19 int main(){
20     int n;
21     scanf("%d", &n);
22     prog1(n);
23     return 0;
24 }
```

Seja $T(n)$ o número de vezes que a palavra *oi* é impressa quando *prog1* é chamada com o parâmetro n .

- Calcule o valor de $T(1)$.
- Calcule o valor de $T(2)$.
- Determine uma relação recorrência para $T(n)$.
- Resolva a relação de recorrência pelo método iterativo. Dica: lembre-se que

$$\sum_{k=0}^n ar^k = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}, \text{ para } r \neq 1.$$